

Roteiro para Elaboração do Trabalho de Curso

Artigo científico e dashboard sobre violência contra a mulher em Rondonópolis-MT

Orientação acadêmica

2026-06-03

Sumário

1	Apresentação	3
2	Tema e delimitação	3
2.1	Tema geral	3
2.2	Recorte recomendado	3
2.3	Problema de pesquisa sugerido	3
2.4	Perguntas auxiliares	4
3	Objetivos	4
3.1	Objetivo geral	4
3.2	Objetivos específicos	4
4	Produto final esperado	4
5	Bases de dados iniciais	5
6	Estratégia de revisão de literatura	6
6.1	Eixos da revisão	6
6.2	Palavras-chave recomendadas	6
6.3	Estratégia prática de busca	7
7	Técnica de fichamento recomendada	8
7.1	Modelo de ficha individual	8
7.2	Matriz de evidências	9
7.3	Regra das três cores	11
8	Leituras iniciais indicadas	11
8.1	Artigos sobre elaboração de dashboards	11
8.2	Artigos sobre violência contra a mulher	12
9	Metodologia sugerida	13
9.1	Desenho metodológico	13
9.2	Indicadores iniciais	13

10 Construção do dashboard	13
10.1 Passos técnicos	14
10.2 Pacotes de R recomendados	14
10.3 Estrutura mínima dos scripts	15
10.4 Páginas sugeridas do dashboard	15
10.5 Regras de visualização	15
11 Estrutura recomendada do artigo	16
11.1 Título provisório	16
11.2 Estrutura	16
12 Cronograma de metas	16
13 Metas por fase	19
13.1 Fase 1: Delimitação e leitura	19
13.2 Fase 2: Dados e indicadores	19
13.3 Fase 3: Protótipo e dashboard	19
13.4 Fase 4: Artigo	19
14 Critérios de qualidade	20
14.1 Para o dashboard	20
14.2 Para o artigo	20
15 Questões éticas e LGPD	20
16 Roteiro de reuniões com o orientador	21
17 Síntese para o aluno	21

1 Apresentação

Este roteiro orienta a elaboração de um Trabalho de Curso em formato de artigo científico, tendo como produto aplicado a construção de um **dashboard para acompanhamento dos dados de violência contra a mulher no município de Rondonópolis-MT**.

A proposta combina duas frentes de trabalho que devem avançar em paralelo:

- a construção do dashboard em **R**, com coleta, tratamento, análise e visualização de dados;
- a redação do artigo científico em **Quarto**, em um documento **.qmd** capaz de renderizar um arquivo **.pdf**.

O dashboard não deve ser tratado apenas como uma peça técnica. Ele é o objeto empírico e aplicado da pesquisa. O artigo deve explicar por que esse produto é necessário, quais dados foram usados, como foram tratados, quais decisões de visualização foram tomadas, quais limites existem nos dados e como a ferramenta pode apoiar a leitura territorial da violência contra a mulher.

2 Tema e delimitação

2.1 Tema geral

Violência contra a mulher e uso de dados públicos para construção de dashboard de acompanhamento municipal em Rondonópolis-MT.

2.2 Recorte recomendado

O recorte mais viável para um trabalho de graduação é:

Construção de um dashboard com dados públicos sobre notificações, ocorrências ou indicadores relacionados à violência contra a mulher em Rondonópolis-MT, com comparação temporal e, quando possível, territorial com Mato Grosso e Brasil.

Esse recorte permite articular Economia, políticas públicas, saúde pública, segurança pública, desigualdade de gênero e visualização de dados.

2.3 Problema de pesquisa sugerido

Como um dashboard construído com dados públicos pode contribuir para organizar, visualizar e comunicar informações sobre a violência contra a mulher em Rondonópolis-MT?

2.4 Perguntas auxiliares

- Quais bases públicas permitem acompanhar a violência contra a mulher em escala municipal?
- Quais variáveis são mais relevantes para descrever o perfil das notificações ou ocorrências?
- Quais indicadores permitem acompanhar tendência temporal, perfil das vítimas e características da violência?
- Quais limites de qualidade, cobertura, subnotificação e comparabilidade devem ser considerados?
- Como apresentar os dados de forma clara, ética e útil para gestores, pesquisadores e sociedade?

3 Objetivos

3.1 Objetivo geral

Desenvolver e analisar um dashboard baseado em dados públicos para acompanhamento da violência contra a mulher em Rondonópolis-MT, produzindo um artigo científico que descreva sua fundamentação, metodologia, resultados e potencial de uso.

3.2 Objetivos específicos

- Levantar publicações sobre violência contra a mulher, dashboards, visualização de dados e construção de painéis em saúde pública.
- Identificar bases de dados públicas adequadas ao recorte municipal.
- Construir uma base de dados organizada, documentada e reproduzível.
- Definir indicadores para acompanhamento temporal e territorial.
- Desenvolver um protótipo funcional de dashboard.
- Avaliar limites dos dados e escolhas de visualização.
- Redigir artigo científico em Quarto, com arquivo `.qmd` capaz de renderizar uma versão final em PDF.

4 Produto final esperado

Ao final do trabalho, o aluno deverá entregar:

- artigo científico com aproximadamente 12 a 18 páginas, elaborado em Quarto (`.qmd`) e renderizável em PDF;

- dashboard funcional construído em R, preferencialmente com `shiny`, `bslib`, `plotly`, `leaflet`, DT, `ggplot2` e/ou Quarto Dashboard;
- base tratada e dicionário de variáveis;
- scripts em R que permitam reproduzir coleta, tratamento, indicadores e visualizações;
- breve documento de limitações, especialmente sobre subnotificação, incompletude e interpretação ética dos dados.

5 Bases de dados iniciais

A seleção final das bases dependerá da disponibilidade, do nível de abertura e da escala municipal. As fontes abaixo devem ser verificadas no início do projeto.

Fonte	Possível uso no dashboard	Observações
SINAN/DATASUS	Notificações de violência interpessoal e autoprovocada	Base importante para análise em saúde pública. Exige atenção a mudanças de cobertura, duplicidades, campos ignorados e subnotificação.
SIM/DATASUS	Óbitos por agressões, causas externas e feminicídios quando operacionalmente identificáveis	Útil para contextualização, mas exige cautela na identificação direta de feminicídio.
IBGE	População, faixa etária, raça/cor, indicadores socioeconômicos e territoriais	Necessário para taxas por população e contextualização econômica.
Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso	Boletins, ocorrências, feminicídio, violência doméstica ou indicadores de segurança, se disponíveis	Conferir granularidade municipal, periodicidade e formato de publicação.
Ligue 180 / Ministério das Mulheres	Denúncias e atendimentos, quando houver dados por território	Pode complementar a discussão, mas nem sempre tem recorte municipal.

Fonte	Possível uso no dashboard	Observações
Mapa Nacional da Violência de Gênero	Plataforma integrada de dados públicos oficiais	Serve como referência metodológica e comparativa para o desenho do dashboard.
Atlas da Violência / IPEA-FBSP	Indicadores nacionais e painéis de referência	Bom material para contextualização e comparação com produtos existentes.

Cuidado metodológico

Dados administrativos não medem diretamente toda a violência existente. Eles medem registros, notificações, atendimentos ou ocorrências. Em violência contra a mulher, a subnotificação é parte central do problema e deve aparecer explicitamente no artigo.

6 Estratégia de revisão de literatura

6.1 Eixos da revisão

A revisão deve ser organizada em dois eixos centrais. A ideia é evitar uma revisão dispersa: o texto deve sustentar diretamente o problema social estudado e o produto técnico que será desenvolvido.

1. **Violência contra a mulher como problema social, econômico e de saúde pública.**
2. **Dashboards, visualização de dados e comunicação de informação em saúde pública.**

6.2 Palavras-chave recomendadas

Use combinações em português e inglês. A busca de artigos acadêmicos deve ser feita **somente no Google Acadêmico e na SciELO**. Outras plataformas podem ser usadas apenas para acessar documentos institucionais ou bases de dados, não para ampliar a revisão acadêmica.

Eixo	Palavras-chave em português	Palavras-chave em inglês
Violência contra a mulher	violência contra a mulher; violência doméstica; feminicídio; violência de gênero; violência por parceiro íntimo; notificação compulsória; SINAN	violence against women; domestic violence; femicide; gender-based violence; intimate partner violence; notification data
Dashboards em saúde	dashboard; painel de controle; painel de indicadores; visualização de dados; vigilância em saúde; tomada de decisão em saúde	dashboard; data dashboard; data visualization; public health dashboard; surveillance dashboard; decision support
Economia e políticas públicas	desigualdade de gênero; economia da violência; custos da violência; políticas públicas para mulheres; desenvolvimento local	gender inequality; economics of violence; cost of violence; public policies for women; local development
Território	Rondonópolis; Mato Grosso; municípios; análise territorial; violência de gênero	municipality; local analysis; territorial analysis; gender-based violence

6.3 Estratégia prática de busca

O aluno deve começar com buscas amplas e depois estreitar:

- "violência contra a mulher" AND SINAN AND Brasil
- "violência por parceiro íntimo" AND notificações AND Brasil
- "dashboard" AND "saúde pública"
- "painel de indicadores" AND "saúde pública"
- "visualização de dados" AND "saúde pública"
- "public health dashboard" AND "design principles"
- "healthcare dashboard" AND "scoping review"
- "dashboard" AND "R" AND "shiny" AND saúde
- "violência contra a mulher" AND "Mato Grosso"
- "feminicídio" AND "dados públicos" AND Brasil

Cada busca deve gerar uma lista inicial de 20 a 30 textos. Depois, o aluno deve selecionar de 12 a 18 leituras centrais: 6 a 8 sobre violência contra a mulher e 6 a 10 sobre dashboards, visualização de dados e desenho de painéis em saúde pública. O aluno deve registrar se cada artigo foi encontrado no Google Acadêmico ou na SciELO.

7 Técnica de fichamento recomendada

Para um aluno de graduação em Economia, a técnica mais indicada é o **fichamento analítico-estruturado com matriz de evidências**.

Essa técnica é melhor do que um resumo corrido porque obriga o aluno a identificar problema, dados, unidade de análise, variáveis, método, resultados e limitações. Isso aproxima a leitura da lógica de um artigo empírico em Economia e facilita a transição da revisão de literatura para a metodologia do próprio trabalho.

7.1 Modelo de ficha individual

Cada texto lido deve gerar uma ficha de uma a duas páginas contendo:

Campo	O que registrar
Referência completa	Autor, ano, título, periódico, DOI ou link.
Tema central	Qual problema o texto investiga?
Pergunta de pesquisa	Qual pergunta o artigo tenta responder?
Base de dados	Quais dados foram usados? São públicos? Qual período? Qual unidade territorial?
Variáveis principais	Quais variáveis descrevem vítima, agressor, local, tempo, tipo de violência ou política pública?
Método	Revisão, estudo descritivo, regressão, análise espacial, estudo de caso, design science, inspeção de dashboard etc.
Resultado principal	O que o texto encontrou de mais importante?
Limitações	O que o próprio texto reconhece como limite? Há subnotificação? Problemas de cobertura?
Utilidade para o TCC	Como esse texto ajuda no dashboard ou no artigo?
Citação aproveitável	Uma frase ou ideia que poderá ser usada, sempre com página quando houver PDF.

Campo	O que registrar
Ideia para indicador	Algum indicador, gráfico, taxa ou recorte que pode ser adaptado para Rondonópolis?

7.2 Matriz de evidências

Além das fichas individuais, o aluno deve manter uma matriz de evidências. A matriz não é apenas uma planilha de resumo: ela deve funcionar como ponte entre leitura, decisão metodológica, indicador do dashboard e trecho do artigo.

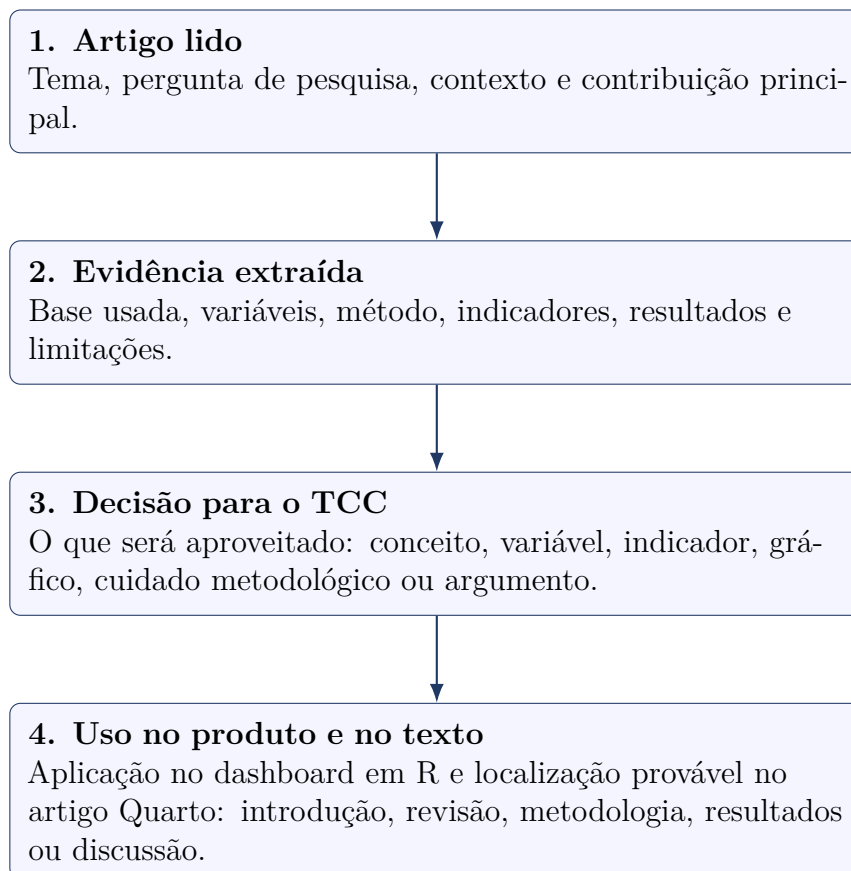


Figura 1: Fluxo de conversão da leitura acadêmica em decisões para o dashboard e para o artigo.

Use a matriz abaixo para organizar os fichamentos. Ela pode ser feita em planilha, mas deve ser atualizada sempre que uma leitura alterar alguma escolha do projeto.

Bloco	Pergunta que a matriz deve responder	Campos recomendados
Identificação	Que texto é este?	Autor/ano; título curto; periódico; base de busca: Google Acadêmico ou SciELO; link/DOI.
Problema	Qual problema o artigo ajuda a entender?	Tema; pergunta de pesquisa; população/território; relação com violência contra a mulher ou dashboard.
Dados e método	Como o artigo produziu evidência?	Base usada; período; unidade de análise; variáveis principais; método; software quando informado.
Indicadores e visualização	O que pode inspirar o dashboard?	Indicadores; gráficos; filtros; dimensões de desagregação; boas escolhas visuais; escolhas a evitar.
Resultados	Que achado pode dialogar com Rondonópolis?	Resultado central; padrão temporal; perfil encontrado; comparação territorial; interpretação econômica ou social.
Limitações	Que cuidado precisa aparecer no TCC?	Subnotificação; campos ignorados; viés de registro; escala territorial; causalidade indevida; privacidade.
Uso no trabalho	Onde esse artigo entra?	Introdução; revisão; metodologia; resultado; discussão; nota metodológica do dashboard; escolha de indicador.

Ao final da revisão, a matriz deve permitir responder: quais estudos sustentam a análise da violência, quais sustentam o desenho do dashboard em R, quais indicadores

serão usados e quais limitações precisam ser comunicadas ao leitor.

7.3 Regra das três cores

Durante a leitura, use três marcações:

- **Azul:** conceitos e definições.
- **Verde:** dados, métodos, variáveis e indicadores.
- **Vermelho:** limitações, problemas, críticas e cuidados éticos.

Ao final de cada texto, escreva um parágrafo de cinco a oito linhas respondendo: “O que este texto muda na forma como eu vou construir meu dashboard ou escrever meu artigo?”

8 Leituras iniciais indicadas

As leituras abaixo devem ser localizadas pelo aluno no **Google Acadêmico** ou na **SciELO**. Os links e DOIs servem para conferência e acesso, mas a rotina de busca acadêmica do TCC deve permanecer restrita a essas duas fontes.

8.1 Artigos sobre elaboração de dashboards

1. RABIEI, Reza; BASTANI, Peivand; AHMADI, Hossein; DEHGHAN, Shirin; ALMASI, Sohrab. **Developing public health surveillance dashboards: a scoping review on the design principles**. *BMC Public Health*, v. 24, 392, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12889-024-17841-2>.

Uso no TCC: leitura central para definir público-alvo, conteúdo, interface, tipos de análise, infraestrutura e princípios de desenho para dashboards de vigilância em saúde.

2. HELMINSKI, Danielle et al. **Development, Implementation, and Evaluation Methods for Dashboards in Health Care: Scoping Review**. *JMIR Medical Informatics*, v. 12, e59828, 2024. DOI: <https://doi.org/10.2196/59828>.

Uso no TCC: ajuda a organizar o ciclo de desenvolvimento, implementação e avaliação do dashboard, com atenção ao envolvimento de usuários, testes e adoção.

3. VORNHAGEN, Heike et al. **Design Practices for Data Dashboards in Health Care: Scoping Review**. *Journal of Medical Internet Research*, v. 28, e77361, 2026. DOI: <https://doi.org/10.2196/77361>.

Uso no TCC: oferece uma síntese recente sobre práticas de desenho de dashboards em saúde, incluindo abordagem, conteúdo, comportamento de uso e adoção.

4. RABIEI, Reza; ALMASI, Sohrab. **Requirements and challenges of hospital dashboards: a systematic literature review**. *BMC Medical Informatics and*

Decision Making, v. 22, 287, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12911-022-02037-8>.

Uso no TCC: contribui para levantar requisitos funcionais e não funcionais, como usabilidade, atualização, segurança, integração e clareza visual.

5. CONCANNON, D.; HERBST, K.; MANLEY, E. **Developing a data dashboard framework for population health surveillance: widening access to clinical trial findings.** *JMIR Formative Research*, v. 3, n. 2, e11342, 2019. DOI: <https://doi.org/10.2196/11342>.

Uso no TCC: serve como referência para pensar o dashboard como ferramenta de vigilância populacional e comunicação de informação para públicos não técnicos.

6. BOHNERT, Michele Krieger; PAVÃO, Caterina Marta Groposo; SILVA, Fabiano Couto Corrêa da. **Visualização de Dados de Saúde Pública: um estudo de caso sobre a Covid-19.** *InCID: Revista de Ciência da Informação e Documentação*, 2023. Disponível em: <https://revistas.usp.br/incid/article/view/195269>.

Uso no TCC: contribui para discutir visualização de dados em saúde pública e comunicação de informação complexa para públicos não especializados.

7. **Visualização de dados de Vigilância das arboviroses urbanas transmitidas pelo *Aedes aegypti*.** *Journal of Information Systems and Technology Management*, 2023. Disponível em: <https://jistem.tecsi.org/jistem/article/view/3245>.

Uso no TCC: exemplo brasileiro de dashboard aplicado à vigilância em saúde, útil para pensar estrutura, sistematização e visualização de indicadores.

8.2 Artigos sobre violência contra a mulher

8. **Fontes de informação sobre a violência contra a mulher no Brasil.** *Serviço Social & Sociedade*. DOI: <https://doi.org/10.1590/0101-6628.376>.

Uso no TCC: leitura para mapear fontes digitais, critérios de qualidade da informação e lacunas de dados sobre violência contra a mulher.

9. **Análise das notificações de violência por parceiro íntimo contra mulheres, Brasil, 2011-2017.** *Revista Brasileira de Epidemiologia*. DOI: <https://doi.org/10.1590/1980-549720200007.supl.1>.

Uso no TCC: exemplo de uso do SINAN para analisar violência por parceiro íntimo, variáveis relevantes e cuidados com notificação compulsória.

10. MARINHO NETO, Kreon Barbosa; GIRIANELLI, Vania Reis. **Evolução da notificação de violência contra mulher no município de São Paulo, 2008-2015.** *Cadernos Saúde Coletiva*, v. 28, n. 4, p. 488-499, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cadsc/a/mpxkNGdrCXMJrgsc9nTjvSq/>.

Uso no TCC: bom modelo para análise temporal municipal e discussão de perfil das notificações.

9 Metodologia sugerida

O trabalho pode ser classificado como pesquisa aplicada, descritiva e exploratória, com desenvolvimento de produto analítico em R para visualização de dados sobre violência contra a mulher.

9.1 Desenho metodológico

O método pode ser organizado em cinco etapas:

1. Revisão de literatura e definição dos indicadores.
2. Identificação e avaliação das bases necessárias ao recorte municipal.
3. Coleta, limpeza e tratamento dos dados com scripts em R.
4. Construção e refinamento do dashboard em R.
5. Redação do artigo em Quarto e renderização em PDF.

9.2 Indicadores iniciais

Os indicadores devem ser definidos conforme a base disponível. Sugestões:

- número anual de notificações ou ocorrências em Rondonópolis;
- taxa por 10 mil ou 100 mil mulheres, se houver denominador populacional adequado;
- distribuição por faixa etária;
- distribuição por raça/cor;
- distribuição por escolaridade;
- local de ocorrência;
- tipo de violência;
- vínculo com o agressor;
- recorrência da violência;
- comparação Rondonópolis, Mato Grosso e Brasil;
- série temporal antes, durante e depois da pandemia, se o período permitir;
- percentual de campos ignorados ou em branco, como indicador de qualidade da informação.



Meta analítica mínima

O dashboard deve responder a três perguntas simples: quanto a violência registrada mudou ao longo do tempo, quem aparece com maior frequência nos registros e quais características da ocorrência são mais recorrentes.

10 Construção do dashboard

10.1 Passos técnicos

Etapa	Entrega	Critério de conclusão
Definição do usuário	Descrever público-alvo: gestor, pesquisador, conselho municipal, sociedade civil ou estudante	Texto de 1 página com necessidades de informação
Mapeamento das bases	Lista de fontes, links, periodicidade, formato e variáveis	Planilha de fontes validada
Estrutura do projeto R	Pastas <code>data_raw</code> , <code>data_clean</code> , <code>R</code> , <code>dashboard</code> , <code>artigo</code> e <code>output</code>	Projeto organizado e reproduzível
Coleta dos dados	Arquivos baixados ou rotina de extração em R	Dados brutos guardados sem alteração
Tratamento	Base limpa, padronizada e documentada	Script em R executável do início ao fim
Dicionário de dados	Lista de variáveis, categorias e transformações	Documento curto e claro, salvo junto ao artigo
Indicadores	Lista de métricas do dashboard	Cada indicador com fórmula e fonte
Protótipo visual	Esboço das páginas e componentes	Layout aprovado antes de implementar
Implementação	Dashboard funcional em R	Filtros, gráficos e tabelas funcionando
Teste de leitura	Verificação com orientador ou pequeno grupo	Ajustes registrados
Versão final	Dashboard publicado ou exportado	Link, arquivo ou relatório final

10.2 Pacotes de R recomendados

O aluno deve escolher um conjunto simples de pacotes e evitar misturar ferramentas sem necessidade. Uma pilha suficiente para o projeto é:

- `tidyverse` para importação, limpeza, transformação e gráficos exploratórios;
- `readxl`, `haven`, `janitor` e `lubridate` conforme o formato das bases;
- `sidrar` ou `geobr`, se forem usados dados populacionais e territoriais;
- `ggplot2` para gráficos estáticos e exploração inicial;

- `plotly` para gráficos interativos;
- `leaflet` para mapas, caso a escala territorial permita uso responsável;
- `DT` ou `reactable` para tabelas interativas;
- `shiny` e `bslib` para o dashboard interativo;
- `quarto` para o artigo em `.qmd` e, se desejado, para documentar o dashboard.

10.3 Estrutura mínima dos scripts

Script	Função
<code>00_config.R</code>	Carregar pacotes, caminhos e parâmetros gerais.
<code>01_importar_dados.R</code>	Importar bases brutas sem alterar os arquivos originais.
<code>02_limpar_dados.R</code>	Padronizar nomes, tipos de variáveis, anos, categorias e códigos.
<code>03_indicadores.R</code>	Calcular totais, taxas, percentuais e medidas de qualidade dos dados.
<code>04_graficos_exploratorios.R</code>	Produzir gráficos que ajudem a escrever os resultados do artigo.
<code>app.R</code> ou <code>dashboard.qmd</code>	Implementar o dashboard em R.
<code>artigo.qmd</code>	Redigir o artigo e renderizar o PDF.

10.4 Páginas sugeridas do dashboard

1. **Visão geral:** totais, taxas, série temporal e comparação territorial.
2. **Perfil das vítimas:** faixa etária, raça/cor, escolaridade e município de residência.
3. **Características da violência:** tipo de violência, local de ocorrência, repetição e vínculo com agressor.
4. **Qualidade dos dados:** campos ignorados, incompletude, anos disponíveis e observações metodológicas.
5. **Notas metodológicas:** fontes, filtros, definições e limites interpretativos.

10.5 Regras de visualização

- Use títulos descritivos, não apenas nomes de variáveis.
- Evite gráficos 3D, excesso de cores e elementos decorativos.
- Use a mesma cor para a mesma categoria ao longo de todo o painel.
- Não exponha qualquer dado que permita identificação individual.

- Prefira taxas quando comparar territórios com populações diferentes.
- Mostre valores absolutos e taxas quando ambos forem relevantes.
- Inclua notas sobre subnotificação e incompletude.
- Use filtros simples: ano, território, tipo de violência, faixa etária e raça/cor.

11 Estrutura recomendada do artigo

11.1 Título provisório

Dashboard em R para acompanhamento da violência contra a mulher em Rondonópolis-MT

11.2 Estrutura

1. **Resumo:** problema, objetivo, dados, método, produto e resultado principal.
2. **Introdução:** contexto da violência contra a mulher, justificativa do recorte municipal, contribuição do dashboard em R e problema de pesquisa.
3. **Revisão de literatura:** violência contra a mulher, subnotificação, dashboards em saúde pública e visualização de informação.
4. **Metodologia:** tipo de pesquisa, bases utilizadas, período, variáveis, tratamento dos dados em R, construção dos indicadores e desenvolvimento do dashboard.
5. **Resultados:** apresentação da base, indicadores encontrados, principais telas do dashboard e interpretação dos padrões.
6. **Discussão:** comparação com a literatura, limites dos dados, utilidade para políticas públicas e cuidados éticos.
7. **Considerações finais:** síntese dos achados, contribuição do dashboard, limitações e agenda futura.
8. **Referências:** textos efetivamente citados no artigo.
9. **Apêndice, se necessário:** dicionário de variáveis, fórmulas de indicadores, estrutura dos scripts em R e telas adicionais.

12 Cronograma de metas

O cronograma abaixo organiza 20 semanas de trabalho. Pode ser adaptado ao calendário real do curso.

Semanal	Dashboard	Artigo	Entrega da semana
1	Definir público-alvo e criar projeto em R	Delimitar tema, problema e objetivo geral	Projeto R criado e documento de 1 página com recorte do TCC
2	Mapear bases, links e formatos	Levantar 20 referências iniciais no Google Acadêmico e na SciELO	Planilha de fontes e referências
3	Testar acesso às bases	Selecionar 12 a 18 textos centrais	Lista comentada de leituras
4	Criar 01_importar_dados.R e baixar dados brutos	Fazer 4 fichamentos	Pasta <code>data_raw</code> , script de importação e fichas 1 a 4
5	Criar dicionário preliminar de variáveis	Fazer 4 fichamentos	Dicionário preliminar e fichas 5 a 8
6	Criar 02_limpar_dados.R	Escrever seção de introdução	Base tratada v1 e introdução v1 no <code>artigo.qmd</code>
7	Definir indicadores e fórmulas	Escrever problema, objetivos e justificativa	Lista de indicadores e texto v1
8	Gerar gráficos exploratórios em R	Escrever revisão de literatura v1	Script 04_graficos_exploratorios.R e revisão v1 no Quarto
9	Elaborar protótipo das páginas do dashboard	Revisar fichamentos e matriz de evidências	Protótipo visual e matriz de evidências
10	Implementar visão geral no <code>app.R</code> ou <code>dashboard.qmd</code>	Escrever metodologia v1	Dashboard R v1 e metodologia v1
11	Implementar página de perfil das vítimas	Ajustar revisão com base nos dados	Dashboard R v2 e revisão v2
12	Implementar página de características da violência	Escrever resultados preliminares	Dashboard R v3 e resultados v1
13	Implementar página de qualidade dos dados	Escrever discussão preliminar	Página metodológica e discussão v1

14	Revisar filtros, cores, títulos e notas	Integrar introdução, revisão e metodologia no <code>artigo.qmd</code>	Dashboard R v4 e artigo parcial
15	Testar leitura com orientador ou colega	Ajustar resultados e figuras	Registro de feedback
16	Corrigir problemas do dashboard	Reescrever discussão e conclusão	Dashboard quase final e artigo v2
17	Exportar imagens, link ou versão local do dashboard	Formatar referências e citações	Artigo v3 renderizado em PDF
18	Revisar consistência dos indicadores	Revisar texto completo	Dashboard final v1 e artigo final v1 em <code>.qmd</code> e <code>.pdf</code>
19	Preparar apresentação oral	Preparar slides ou pôster	Slides e roteiro de fala
20	Entrega final	Entrega final	Artigo, dashboard, base tratada e anexos

13 Metas por fase

13.1 Fase 1: Delimitação e leitura

Meta: o aluno deve conseguir explicar em cinco minutos o problema, o recorte territorial, as bases possíveis e a relevância do dashboard.

Entregas:

- problema de pesquisa;
- objetivo geral e objetivos específicos;
- lista de palavras-chave;
- 12 a 18 referências selecionadas;
- 8 fichamentos completos.

13.2 Fase 2: Dados e indicadores

Meta: o aluno deve transformar dados públicos brutos em uma base minimamente confiável para análise.

Entregas:

- planilha de fontes;
- base bruta;
- base tratada;
- dicionário de variáveis;
- lista de indicadores com fórmula, unidade de medida e fonte.

13.3 Fase 3: Protótipo e dashboard

Meta: o aluno deve construir um painel que permita leitura rápida e interpretação responsável dos dados.

Entregas:

- desenho das páginas;
- dashboard funcional;
- filtros principais;
- notas metodológicas;
- página de qualidade dos dados.

13.4 Fase 4: Artigo

Meta: o aluno deve converter o desenvolvimento técnico em argumento científico.

Entregas:

- introdução;

- revisão de literatura;
- metodologia;
- resultados;
- discussão;
- considerações finais;
- referências formatadas.

14 Critérios de qualidade

14.1 Para o dashboard

- Os dados têm fonte, período e método de tratamento identificados.
- Os indicadores têm fórmula explícita.
- O painel permite comparar anos e, se possível, territórios.
- O layout é limpo e compreensível.
- O dashboard inclui notas de interpretação.
- Não há exposição de dados pessoais ou sensíveis.
- Há uma página ou seção sobre limitações.

14.2 Para o artigo

- O problema de pesquisa está claro.
- A revisão conversa diretamente com o dashboard.
- A metodologia permite reprodução.
- Os resultados são interpretados, não apenas descritos.
- As limitações são discutidas com honestidade.
- As figuras e tabelas têm título, fonte e comentário analítico.
- A conclusão retoma objetivo, contribuição e limites.

15 Questões éticas e LGPD

Mesmo usando dados públicos, o tema exige cuidado. O artigo e o dashboard devem evitar qualquer informação que permita identificar vítimas, familiares, endereços, unidades de atendimento específicas ou casos singulares.

Recomendações:

- trabalhar apenas com dados agregados;
- evitar mapas em escala muito pequena quando houver poucos casos;
- suprimir ou agrupar categorias com frequências muito baixas;
- não usar linguagem culpabilizante;

- deixar claro que aumento de registros pode significar aumento da violência, melhora da notificação ou ambos;
- tratar raça/cor, idade, escolaridade e território como dimensões analíticas sensíveis;
- explicitar que dados administrativos possuem subnotificação e campos incompletos.

16 Roteiro de reuniões com o orientador

Reunião	Pauta	Material que o aluno deve levar
1	Definição do recorte	Problema, objetivo e bases possíveis
2	Revisão de literatura	4 fichamentos e lista de referências
3	Dados	Planilha de fontes e primeiras bases baixadas
4	Indicadores	Lista de métricas e fórmulas
5	Protótipo	Desenho das páginas do dashboard
6	Primeira versão	Dashboard v1 e metodologia v1
7	Resultados	Gráficos, tabelas e interpretação preliminar
8	Discussão	Artigo parcial e limitações
9	Versão final	Artigo completo e dashboard final
10	Defesa/apresentação	Slides e fala de 10 a 15 minutos

17 Síntese para o aluno

O trabalho não é apenas “fazer um dashboard”. O objetivo é construir uma ferramenta de leitura pública de um problema social grave e, ao mesmo tempo, demonstrar cientificamente como essa ferramenta foi pensada, construída e limitada pelos dados disponíveis.

O melhor caminho é avançar em ciclos curtos: ler, fichar, testar dados, construir um gráfico, escrever um trecho do artigo, revisar o indicador e voltar ao texto. Quando o dashboard e o artigo caminham juntos, o produto técnico fica mais fundamentado e o artigo fica mais concreto.